

INVESTIGACIÓN VELOCIMETRO

investigación de velocimetro:

Placa de arduino: La función principal de una placa de Arduino es actuar como el "cerebro" del circuito electrónico, automatizando tareas y controlando objetos según de las instrucciones que vos le programes.

Placas de protoboard: La función principal de una placa de protoboard es permitir la conexión y desconexión rápida de componentes electrónicos para probar circuitos antes de fabricarlos de forma definitiva, así como que todo el cableado no sea un choclo y luzca ordenado.

Cables y puentes: Eliminar la distancia entre dos puntos para que la corriente eléctrica y la información fluyan sin resistencia.

El módulo ultrasónico HC-SR04 : funciona emitiendo una ráfaga de ondas de sonido de alta frecuencia (ultrasonido) que viajan por el aire, que rebota contra el objeto y regresan al sensor, es el componente principal encargado de calcular la velocidad con la fórmula

$$\text{Velocidad} = \frac{\text{Distancia}_1 - \text{Distancia}_2}{\text{Tiempo transcurrido}}$$

Es decir calcula la distancia inicial y final las resta, y las divide por el tiempo transcurrido.

Módulo LCD 16x2 : su función es mostrar información visual en forma de texto, números o símbolos, sin necesidad de tener el Arduino conectado a una computadora. Funciona como la pantalla que le mostrará la velocidad final a sus clientes.

Potenciómetro: La función principal de un es actuar como una resistencia eléctrica variable que controla manualmente al girar su perilla o mover su palanca.

Pulsadores: Actuar como un interruptor momentáneo que abre o cierra el paso de la corriente eléctrica solo mientras se mantiene presionado

Alumnos: Joaquin Aragon, Bruno Paez, Leandro Ramos, Elias Acuña

Zumbador: La función principal de un zumbador es convertir señales eléctricas en ondas sonoras para emitir tonos, alarmas, pitidos o melodías sencillas.

Led rojo: Se prende cuando se supera el límite de velocidad establecido.

Led verde: Se prende mientras la velocidad no haya superado el límite establecido y detecte una, claro.

Precios;

Leds: 6999 ARS\$ c/u

Zumbador: 4798 ARS\$

Resistores(pack de 10 resistores):3444 ARS\$

Pulsador: 1016.75 ARS\$ c/u

Batería de 3 voltios: 3125 ARS\$

Potenciómetro: 3500 ARS\$ c/u

Sensor de distancia de ultrasonido: 5899 ARS\$ c/u

extra

Placa arduino: 22.399 ARS\$

Cable unipolar flexible para prototipado electrónico (22 AWG / aprox. 0,64 mm de diámetro): 1.600 ARS\$

Procedimiento de tareas; Una vez tengamos todos los componentes es importante también contar con componentes de repuesto en caso de que estos no funcionen o dejen de funcionar a la hora de arrancar a hacer la conexión o código.

Es por esto que es primordial tener algún repuesto de componentes como lo pueden ser el **sensor de ultrasonido HC-SR04**, o el **Módulo LCD 16x2**, así como también de los leds.

Una vez eso podemos arrancar hacer la conexión del componente y luego ejecutar en forma de código que funcion cumpliera, es decir en vez de conectar todos los

componentes de una y después armar el código, convendría aunque sea más lento y tardado; conectar un componente y armar su código de funcionamiento, esto evitará posibles errores de código futuros y hará que el código se vea mucho más ordenado y fácil de analizar en caso de un error de otro tipo.

Una vez armado el cableado físico y el código del componente con su respectiva función ahí si ya podemos comenzar a conectarlos entre sí para que cumplan la función a la que queremos llegar, en este caso, la de un velocímetro o radar de velocidad.

Como es debido también hay que implementar plazos fijos para hacer cada cosa, según la tarea que le toque a cada quien y para mantener un orden y que no nos agarre ansiedad porque no hicimos lo que debíamos hacer y lo estamos haciendo a último momento.

Claramente verificar una vez ya todo funcione que el proyecto cumple exactamente al pie de la letra lo que en principio planteamos.

|

Definición de roles y responsabilidades:

- Elias Acuña: estudio de viabilidad y definición preliminar del alcance y objetivos.
- Bruno Paez: Identificación del problema y estimación de recursos.
- Joaquin Aragon: Descomposición del trabajo en tareas más pequeñas (EDT/WBS), definición de roles y responsabilidades, definición detallada del alcance
- Leandro Ramos: Estimación de costos y elaboración del presupuesto, identificación de stakeholders.